Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2

Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Référentiels et Réseaux Géodésiques

Professeur Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

A la fin de la séance, les étudiants doivent assimiler ce qui suit:

A. **Mise en place d'un Datum**

B. Le Référentiel du GPS

C. Les réseaux géodésiques

Mise en place d'un Datum

Quelques concepts ?

- Généralement, on a besoin des concepts suivants:
  - ✓ Système de référence Terrestre (TRS: Terrestrial Reference System)
  - ✓ Référentiel Terrestre (TRF: Terrestrial Reference Frame)
  - ✓ Datum

Mise en place d'un Datum

C’est quoi un système de référence terrestre?

- Généralement:

C’est une référence de description de la géométrie de la terre, de son champ de gravité, de son orientation dans l’espace

Elle définit les constantes, les conventions, les modèles et les paramètres de représentation mathématique des quantités géométriques et physique de la terre

Mise en place d'un Datum

C'est quoi un référentiel terrestre ?

- Généralement:

Un Référentiel terrestre est une réalisation du système de référence terrestre de deux façons:

- ✓ Physiquement: par un réseau de points, de bornes ou observations
- ✓ Mathématiquement: par le calcul des coordonnées géodésiques

Mise en place d'un Datum

C'est quoi un Datum?

- Généralement:

Un Datum réalise la relation entre un Référentiel Terrestre et un Système de Référence Terrestre par:

- ✓ Coordonnées du géocentre: : par un réseau de points, de bornes ou observations X0, Y0, Z0
- ✓ La direction des axes de coordonnées: par le calcul des coordonnées géodésiques
- ✓ Le facteur échelle

Mise en place d'un Datum

C'est quoi un Datum?

- Généralement:

Le mot Datum et le mot Référentiel ont presque le même sens

Type des Datums

Datum horizontal

Datum vertical

Mise en place d'un Datum

Type des Datums

Datum horizontal:

- Définir la position horizontale des points
- Exploite 2 paramètres:
  1. Forme et dimensions de l'ellipsoïde
  2. Position et orientations / terre

Mise en place d'un Datum

Comment définir un datum?

Datum horizontal:

- Définir la position horizontale des points
- Exploite 2 paramètres:

  1. Forme et dimensions de l'ellipsoïde
  2. Position et orientations / terre

Mise en place d'un Datum

Etablissement d'un Datum

- **P**aramètres de la forme et dimensions:
  - Demi grand axe
  - aplatissement
- Paramètres de Position et Orientations (6):
  1. 3 paramètres : centre de l'éllipsoïde / système Terrestre Moyen
  2. 3 paramètres: orientation ellipsoïde / STM

Mise en place d'un Datum

Condition du choix d'un Datum

- *Plan de l'équateur géodésique // Plan de l'équateur terrestre*
- *Axe de rotation de l'éllipsoide // axe moyen de rotation de la terre*
- *Plan du méridien géodésique // plan du méridien moyen de Greenwich*

Mise en place d'un Datum

❑ **Datum Horizontal**: par groupe 1 de paramètres

1. Choix d'un point initial
2. Définir ses paramètres:
   - Demi grand axe (a)
   - Aplatissement (f)
   - Coordonnées géodésique φ, λ
   - Variation Azimutes astronomique/géodésique ΔAz d'une direction
   - Composantes de la déviation à la verticale ζ,η
   - ondulation du géoïde

Mise en place d'un Datum

- **Datum Horizontal**: par groupe 2 de paramètres

1. Choix d'un point initial
2. Définir ses paramètres:
   - Demi grand axe (a)
   - Aplatissement (f)
   - $(X , Y, Z)_{0,}$
   - $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ Rotations de l'ellipsoide / STM

Mise en place d'un Datum

❑ Etapes

1. Au point initial: les composantes de la déviation à la verticale sont considérées nulles
2. Le Géoïde est tangent à l'ellipsoïde au point initial
3. On détermine les composantes de la déviation en plusieurs positions
4. Minimiser ΣN^2

A. Mise en place d'un Datum

B. Le Référentiel du GPS

C. Les réseaux géodésiques

Le Référentiel du GPS

- **R**éférentiel du GPS: **WGS84** World Geodetic System 1984

  - **Géocentrique**: origine au centre de masse de la terre
  - **Facteur échelle:** celui du référentiel terre local, théorie de la gravitation
  - **Orientation**: donnée par le BIH (Bureau International de l'Heure) époque 1984.
  - **Système**: système droit, coordonnées orthogonales

Le Référentiel du GPS

- Référentiel du GPS
  - **Amélioration** du WGS72 développé en 1972 par USA-DoD
  - **Développement: DoD et DMA** en 1987 en exploitant le système Transit
  - **Ellipsoïde: WGS84** World Geodetic System 1984
  - **Plusieurs versions**:
    - WGS84 (G730) : 29 juin 1994
    - WGS84 (G873) : 29 janvier 1997
    - **WGS84 (G1150) :20 janvier 2002: Version Actuelle**
      - **a=6378137.0 m -- b = 6356752.31425**
      - **e^2 = 0.00669437999014**
      - **1/f = 298.257223563**

Le Référentiel du GPS

- **ITRS**: **I**ERS **T**errestrial **R**eference **S**ystem
  - **BIH (1984-1988):** Bureau International de l'Heure
  - **BTS 84,85,86,87:** réalisations de BIH Terrestrial System
  - **IERS depuis 1988 (**International Earth Rotation Service1988): mission de maintenir l'ITRS
  - **ITRFnnnn** : Réalisations de l'ITRS / nn: année de réalisation
  - **Observations:** stations permanentes, VLBI, GPS, DORIS, SLR
  - **Paramètres ITRF90 (Ellipsoïde: GRS-80):**

a = 6378137.00 m – b = 6356752.31414

e^2 = 0.00669438002290 --- 1/f= 298.257222101

Le Référentiel du GPS

- **R**elation ITRF / WGS84:
  - **WGS84** parvient des observations Doppler du système TRANSIT
  - **ITRF** observations SLR et VLBI, Ellipsoid: GRS80
  - **Précision de TRANSIT**: stations de références de 1 à 2 m près
  - **Précision ITRF**: stations de références à 1cm près
  - http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2008/ITRF2008.php

Accès: https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/index.html

Le Référentiel du GPS

- Relation ITRF / WGS84

- **WGS84 (730): 0000 GMT le 2 janvier 1994***: mise à niveau grâce aux mesures GPS avec le début de la semaine 730 GPS. cadre de référence des orbites de diffusion le 28 juin 1994.*

- **WGS84 (873) à 0000 GMT le 30 septembre 1996***, début de la semaine 873 du GPS. WGS 84 redéfini et aligné plus précisément sur (ITRF) 97 à 2 cm près .*

Le Référentiel du GPS

❑ Relation ITRF / WGS84

- **Le WGS 84 (G873):** *cadre de référence pour les orbites de diffusion le 29 janvier 1997.*
- Le 20 janvier 2002: réalisation récente du WGS 84, appelée **WGS 84 (G1150)**. Cette réalisation est basée ***sur l'ITRF 2000***.
- **WGS84-G1150 actuel**: Coïncide avec ITRF 2000 à qlq cm près.

Le Référentiel du GPS

- **P**assage du WGS84 à ITRF :

$$\begin{pmatrix} x_{ITRF90} \\ y_{ITRF90} \\ z_{ITRF90} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.060 \\ -0.517 \\ -0.223 \end{pmatrix} + 0.999999989 \begin{pmatrix} 1 & -0.0070'' & -0.0003'' \\ 0.0070'' & 1 & -0.0183'' \\ 0.0003'' & 0.0183'' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{WGS84} \\ y_{WGS84} \\ z_{WGS84} \end{pmatrix}$$

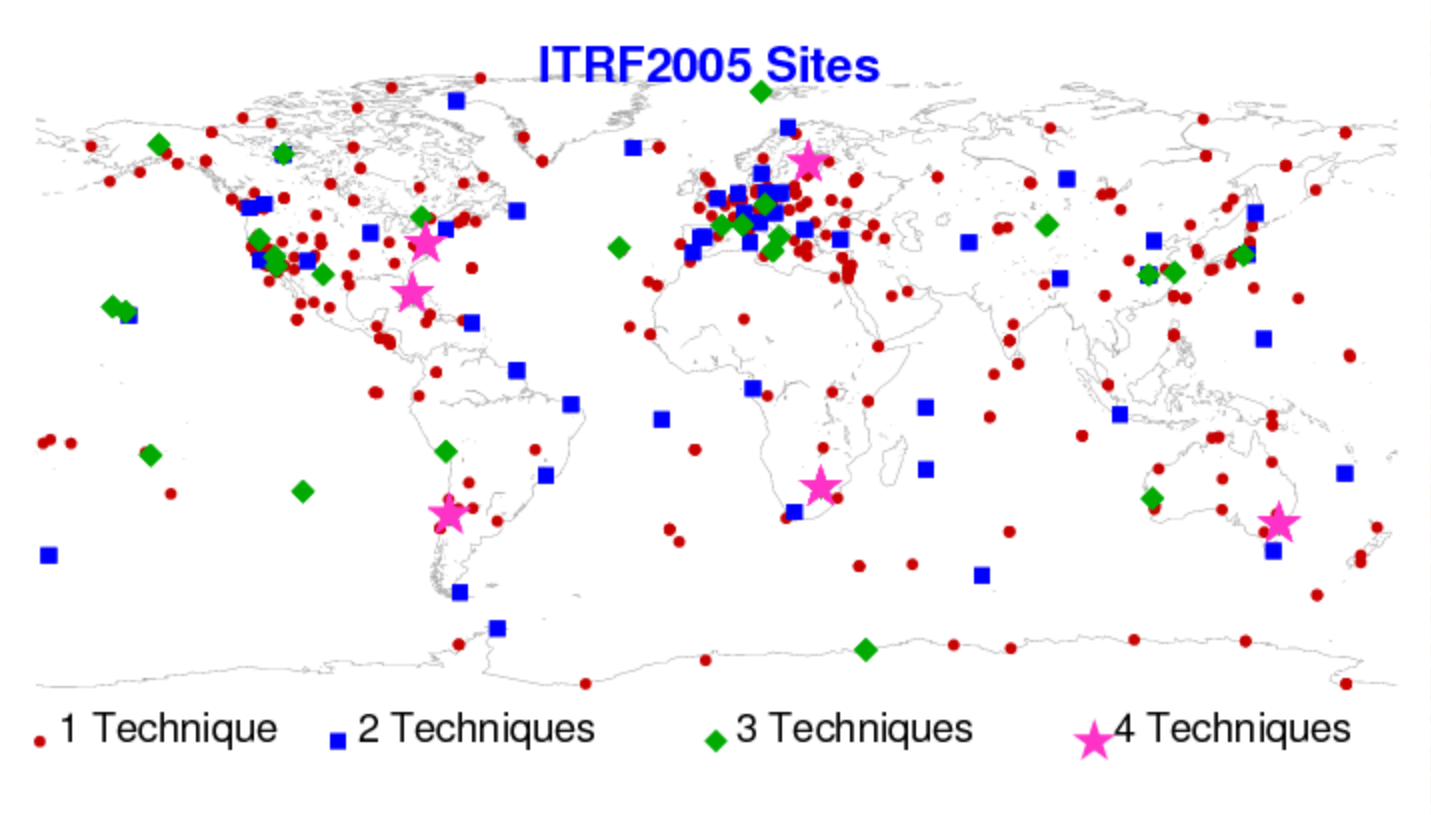
- WGS84 (873)=ITRF97 / WGS84(G1150) = ITRF2000

$$\begin{pmatrix} x_{ITRF2000} \\ y_{ITRF2000} \\ z_{ITRF2000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0067 \\ 0.0067 \\ -0.0185 \end{pmatrix} + 1.0000000055 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{ITRF97} \\ y_{ITRF97} \\ z_{ITRF97} \end{pmatrix}$$

- **D**éfinition de l'ITRF 2000/2005:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{ITRF2005} = \begin{pmatrix} -0.0001 \\ 0.0008 \\ 0.0058 \end{pmatrix} + 1.0000000040 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{ITRF2000}$$

Le Référentiel du GPS



- **Techniques:**

- GPS/GNSS - VLBI - SLR/LLR – DORIS (Doppler Orbitography and Radio postionning Intergrated Satellie)

Le Référentiel du GPS

- **Cas du Maroc**
  - Datum: Merchich
  - Paramètres de passage à WGS84 (G1150)=(ITRF2000)
    - ✓ Translations:
      - Tx = 31m, Ty = 146, Tz = 47 m
    - ✓ Rotations :
      - Rx= Ry=Rz=0

A. Mise en place d'un Datum

B. Le Référentiel du GPS

C. Les réseaux géodésiques

❑ DÉFINITION D'UN RÉSEAU GÉODÉSIQUE

- Points connus en Planimétrie et Altimétrie,
- Points de triangulation : Sommets des montagnes,
- Repères de NGP: le long des voies de communication,
- Réseau des points gravimétriques,
- RG:
  - ✓ Référentiel géodésique :Datum,
  - ✓ Ellipsoide,
  - ✓ Pt.Fondamental,
  - ✓ Une Base et un azimut,
  - ✓Une ondulation.

Réseaux de Stations Permanentes

A. Etat de l'Art et Définition

B. Les Services IGS/CORS

C. Usage en différé/Temps réel

Les Réseaux géodésiques

Définition d'une station permanente

- Une station fixe et disponible en permanence,
- Fournit un service public: en temps réel / en différé (post traitement)
- Composée :
  - d'une antenne Chok Ring,
  - un Récepteur (Serveur),
  - Une Station (ordinateur) performante,
  - Outils de diffusion des données (Radio, Modems, Ethernet..)

Types des Réseaux

- Réseau global de monuments fixes :
  - IGS : International GNSS Service → http://igscb.jpl.nasa.gov/
  - CORS: Continous Operating Reference Station → http://www.ngs.noaa.gov/CORS/GoogleMap/CORS.shtml /
  - Définition d'un référentiel géodésique global
  - Calcul des orbites précises des satellites

Types des Réseaux

- Réseaux régionaux de monuments fixes :
  - EUREF : European Reference Frame
  - Réseau Européen de 183 réseaux GPS
  - AFREF: African Reference Frame
  - AGD66: Australian Geodetic Datum
- Réseaux nationaux

Pays	Nombre de réseaux
France	26
Suède	21
Allemagne	Une vingtaine
Grande Bretagne	30
Hollande	5
Suisse	29
Belgique	6
Espagne	16
Portugal	3